



ІІТМО

Веб-приложение для игры в шахматы с обучающими сценариями на платформе VK Games

Студент: Шадрухин А. С.
Группа: Р3425

Научный руководитель:
доцент Болдырева Е. А.

Санкт-Петербург, 2026г.

ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и СНГ, объединяющая пользователей, сервисы и компании в единой цифровой среде.



100 млн

пользователей в месяц

15 млрд

сообщений в сутки

1 млрд

лайков в сутки

78

языковых версий

120+ млн партий

исследование показало:

различия между начинающими и сильными игроками видны уже с первых ходов сильные игроки чаще специализируются на дебютных линиях

Источник: Chowdhary et al., Quantifying human performance in chess
<https://arxiv.org/abs/2207.07780>

1. VK — удобная среда для запуска Приложение запускается внутри привычной платформы без отдельной установки.

2. На платформе есть свободная ниша В VK Games есть шахматные приложения, но они в основном ориентированы на игру, а не на интерактивное обучение дебютам.

3. Обычные материалы дают только теорию Книги, статьи и видео не всегда позволяют повторять ходы на доске, получать подсказки и видеть результат обучения.

4. Дебют задаёт основу партии В начале партии формируются контроль центра, развитие фигур, безопасность короля и дальнейший план игры.

Цель ВКР:

Повышение эффективности обучения дебютам в шахматных партиях за счёт использования веб-приложения с интерактивными сценариями обучения.

Задачи ВКР:

1. Провести анализ предметной области и существующих шахматных платформ.
2. Спроектировать архитектуру веб-приложения, клиентскую и серверную части, базу данных и сценарии взаимодействия пользователя.
3. Реализовать веб-приложение «ДебютМастер» с игровыми режимами, обучающими сценариями, тестированием и панелью прогресса.
4. Интегрировать шахматную логику, движок Stockfish и онлайн-игру через игровые комнаты.
5. Реализовать механизм сохранения прогресса и расчёта эффективности обучения.
6. Провести функциональное тестирование основных сценариев приложения и проверить корректность расчёта эффективности обучения.
7. Разместить исходный код клиентской и серверной частей приложения в открытом репозитории.

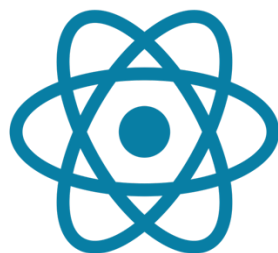
Сравнение аналогов

Критерий	Chess.com	Lichess	VK Games	ДебютМастер
Онлайн-партии	+	+	+	+
Игра против компьютера	+	+	+	+
Обучение дебютам	+	-	-	+
Пошаговое объяснение ходов	+	-	-	+
Русскоязычный интерфейс	±	±	+	+
Интеграция с VK Games	-	-	+	+
Персонализированное обучение	-	-	-	+

Вывод: существующие решения либо ориентированы преимущественно на игровой процесс, либо не предоставляют полноценного персонализированного обучения дебютам. Разрабатываемое приложение объединяет игровые режимы, интерактивные обучающие сценарии, тестирование и отслеживание прогресса.

Frontend:

React — интерфейс
TypeScript — типизация
VKUI — компоненты VK
VK Bridge — интеграция VK



Backend:

Java — язык разработки
Spring Boot — серверная логика
Spring Data JPA — работа с БД
PostgreSQL — хранение данных



Шахматная логика:

react-chessboard — шахматная доска
chess.js — правила и ходы
Stockfish — компьютерный соперник



Сетевое взаимодействие и развертывание:

REST API — обмен данными
WebSocket — онлайн-партии
Vercel — frontend
Render / Docker — backend

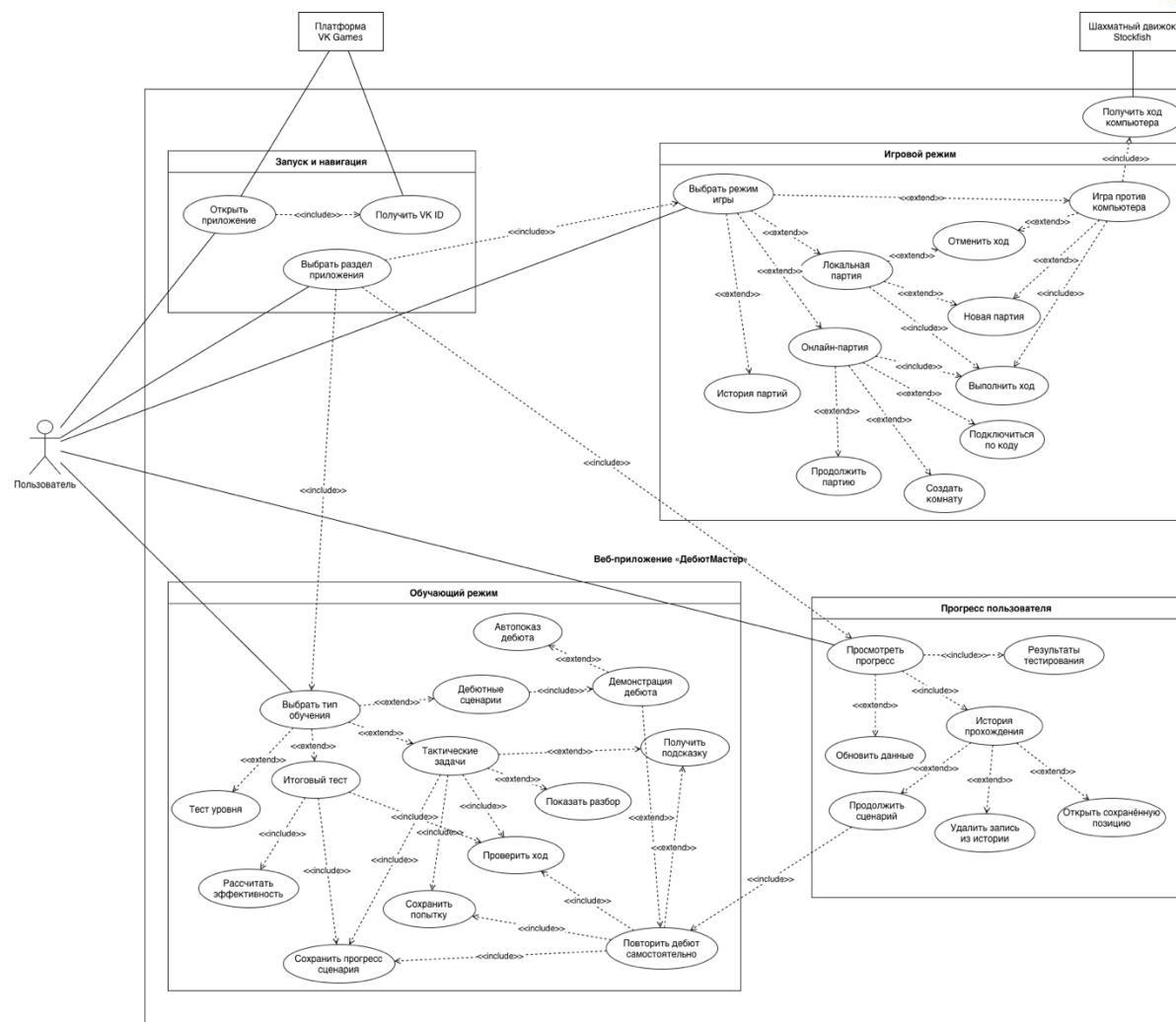


Возможности приложения

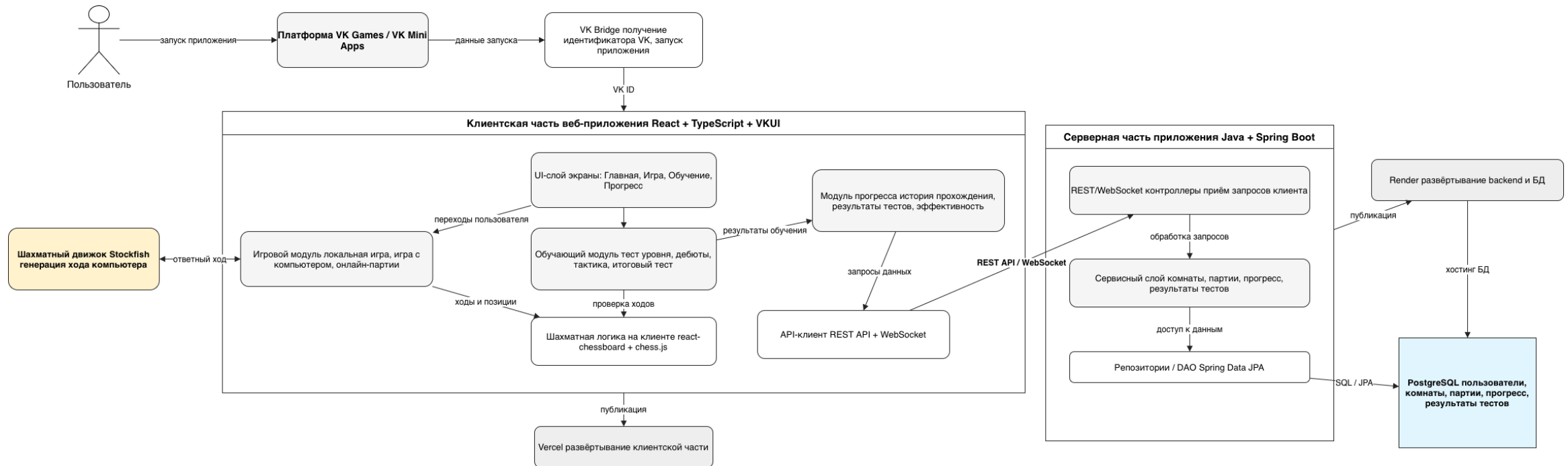
Диаграмма отражает основные сценарии работы пользователя с приложением.

Функции сгруппированы в четыре блока:

1. Запуск и навигация — вход через VK Games и выбор раздела.
2. Игровой режим — локальная игра, партия с компьютером и онлайн-игра.
3. Обучение — тест уровня, дебюты, тактические задачи и итоговый тест.
4. Прогресс — результаты тестов, история прохождения и продолжение сценариев.



Архитектура приложения

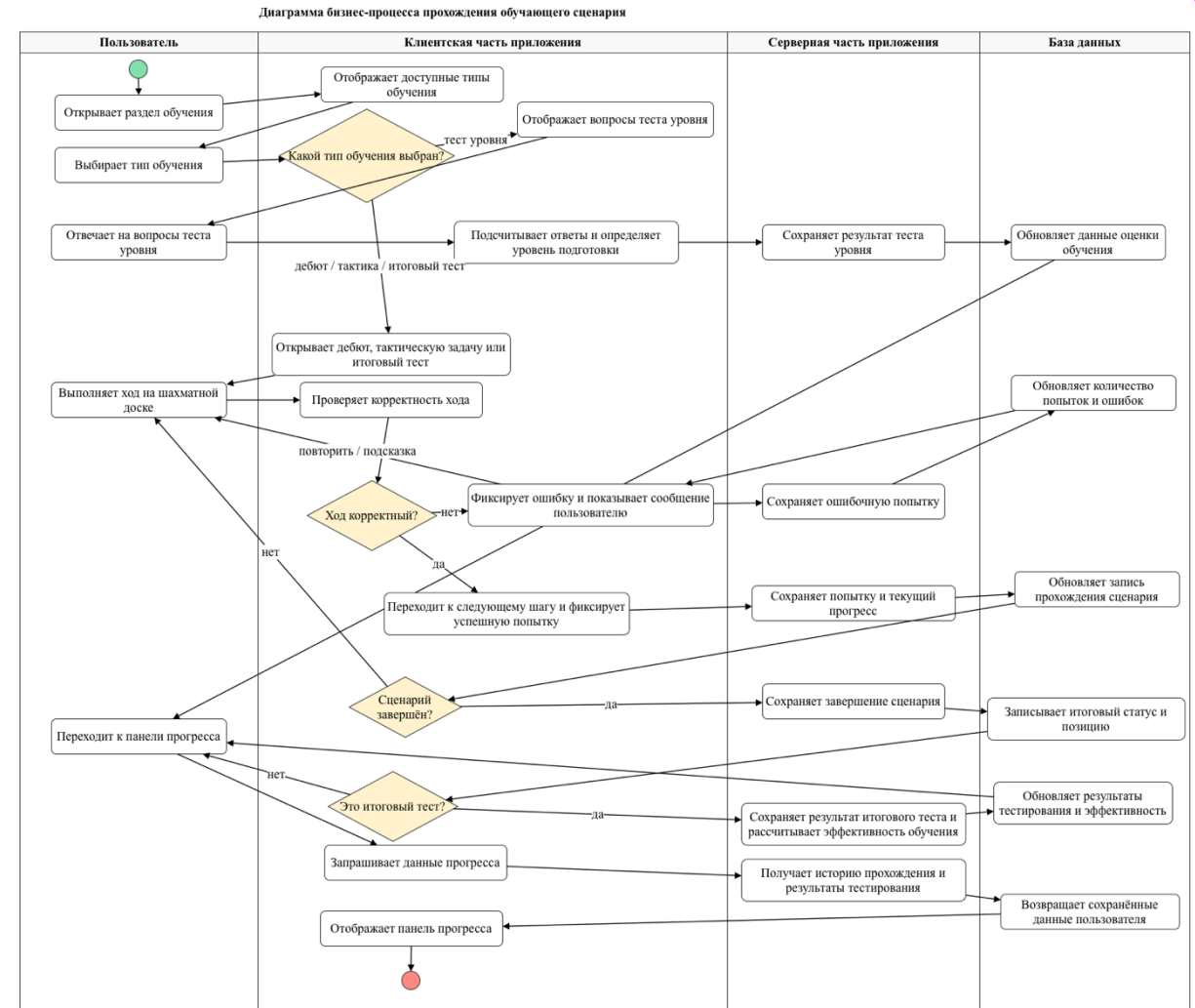


Архитектура построена по клиент-серверному принципу: клиентская часть отвечает за интерфейс, обучение и шахматную доску, серверная часть — за онлайн-комнаты, хранение прогресса и результаты тестирования.

Процесс обучения пользователя

Процесс обучения включает несколько этапов:

1. Определение уровня подготовки пользователя через входной тест.
2. Выбор обучающего режима: дебютный сценарий, тактическая задача или итоговый тест.
3. Выполнение ходов на шахматной доске с проверкой корректности, фиксацией ошибок и сохранением попыток.
4. Переход к панели прогресса, где отображаются результаты тестирования, история прохождения и эффективность обучения.



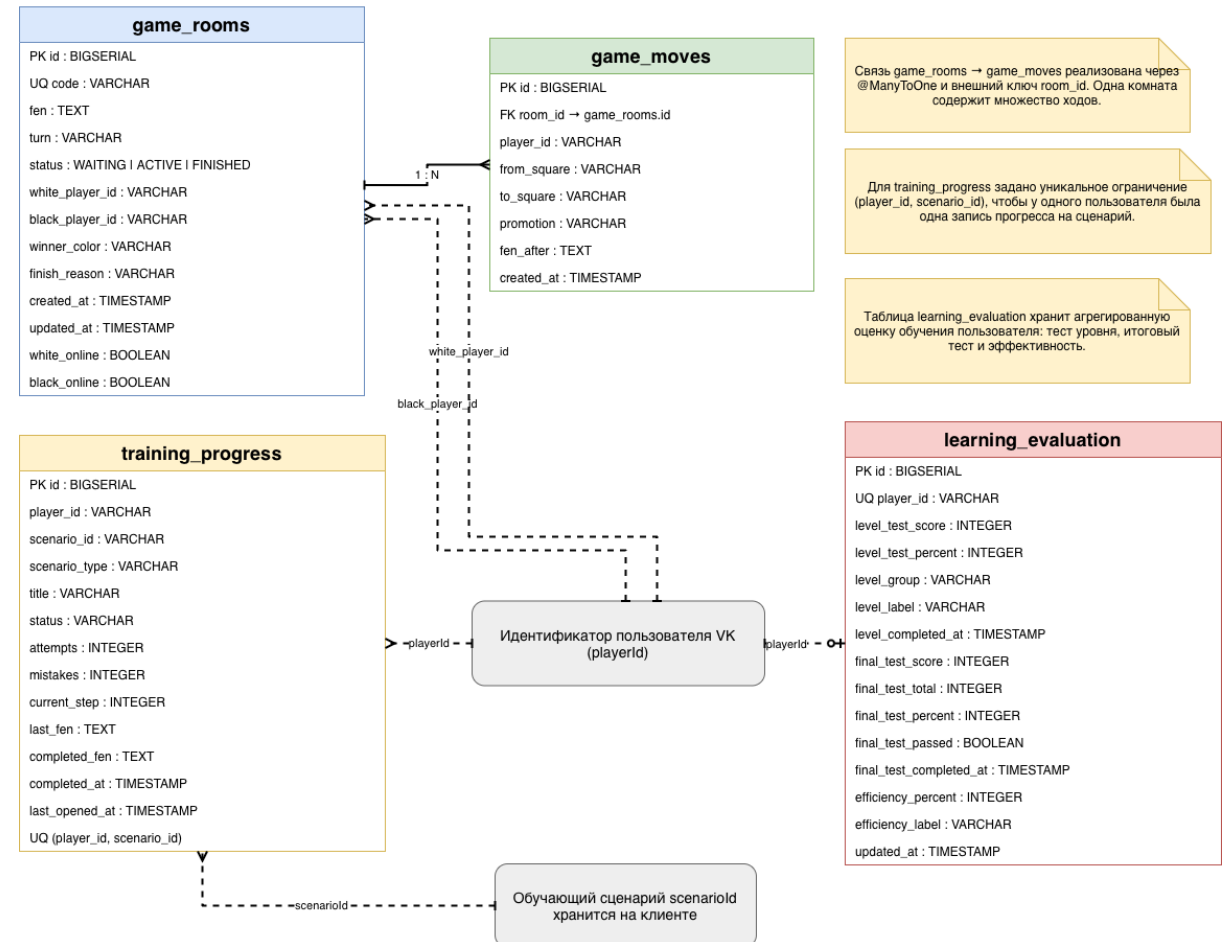
ER-модель базы данных

База данных используется для хранения ключевых данных приложения:

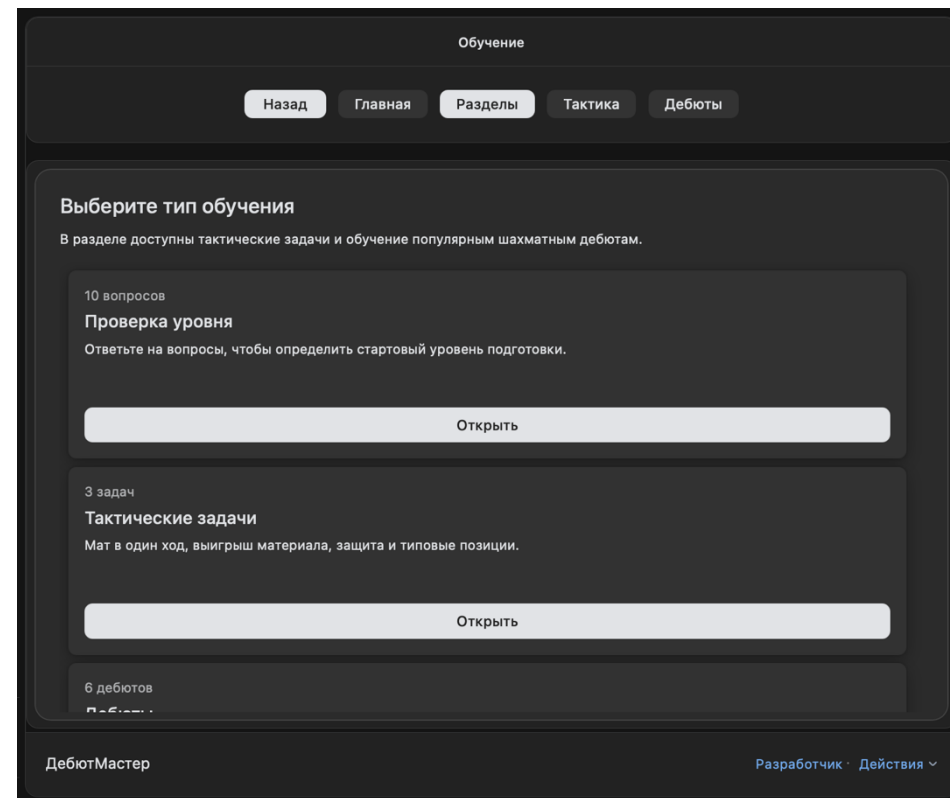
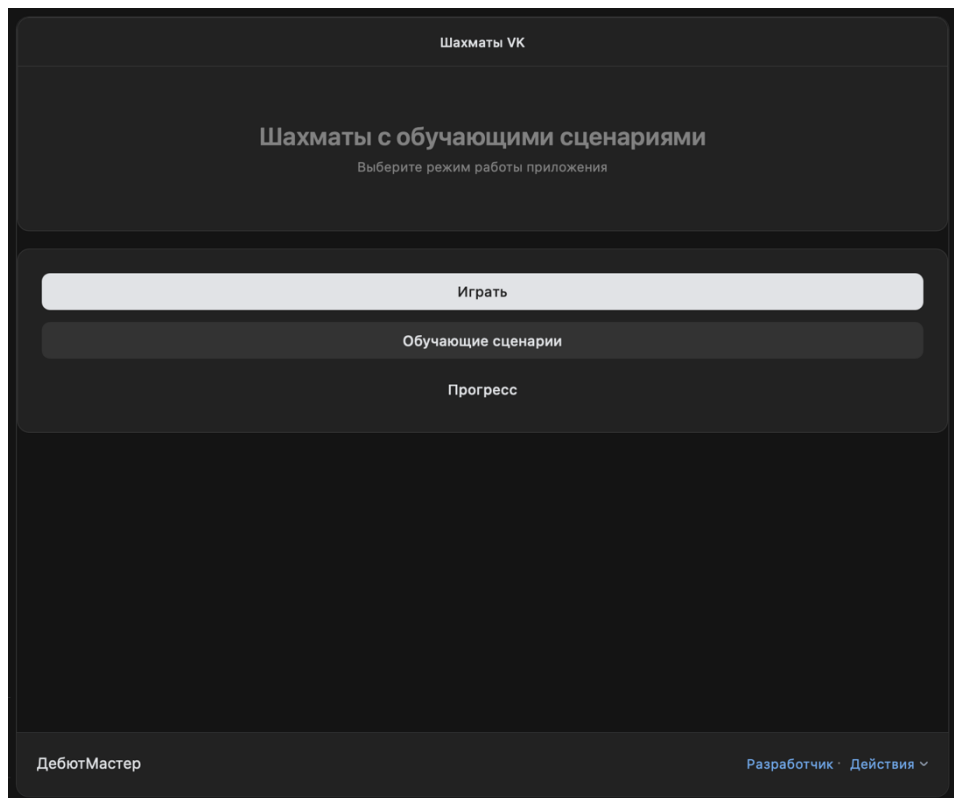
- сведения об игровых комнатах и состоянии онлайн-партий;
- история выполненных ходов пользователей;
- прогресс прохождения обучающих сценариев;
- количество попыток и ошибок при обучении;
- результаты теста начального уровня и итогового теста;
- рассчитанная эффективность обучения.

Данные пользователя связываются с результатами через идентификатор VK.

ER-диаграмма базы данных веб-приложения «ДебютМастер»

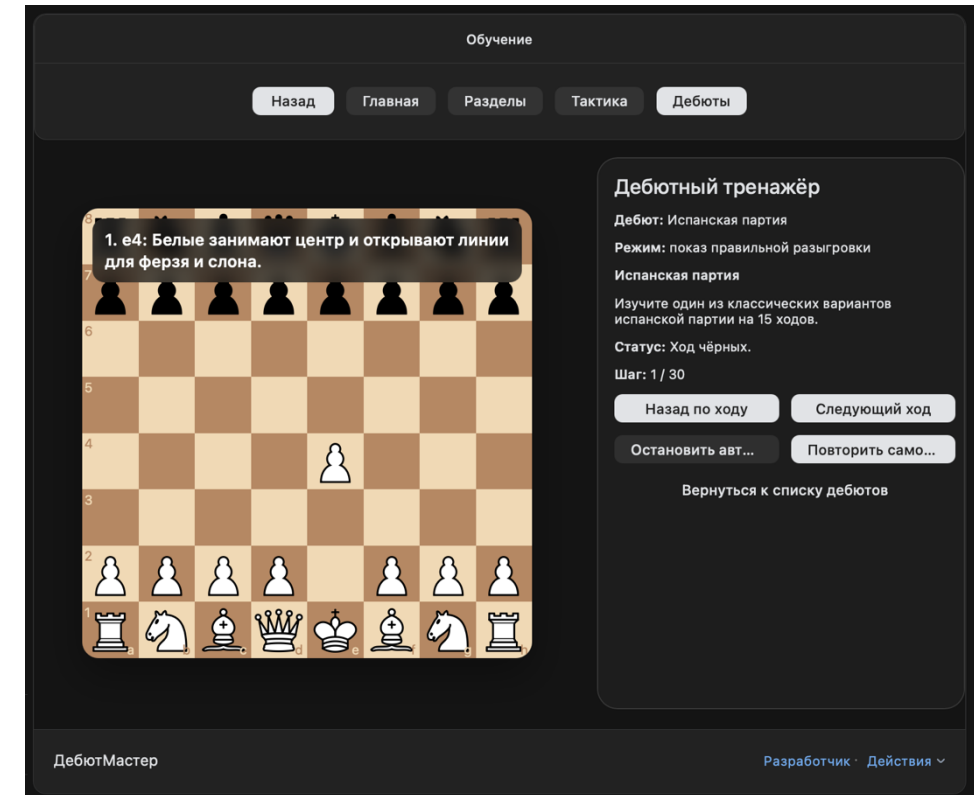
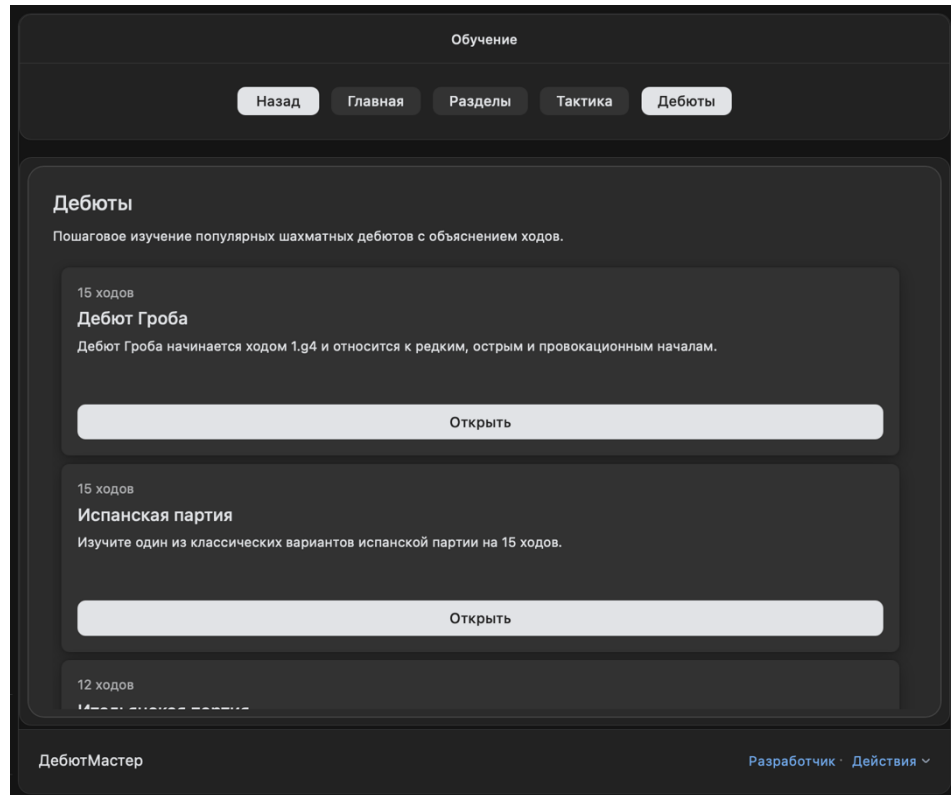


Реализация frontend-части



Клиентская часть реализована на React, TypeScript и VKUI. Интерфейс обеспечивает навигацию между игровым режимом, обучением и прогрессом, а также адаптирован для запуска на платформе VK Games.

Реализация обучающих сценариев



Сценарий включает выбор дебюта, пошаговую демонстрацию ходов и самостоятельное повторение. На каждом шаге отображаются позиция, пояснение хода и прогресс прохождения.

Стартовое тестирование пользователя

Тест используется для определения стартового уровня подготовки пользователя перед обучением.

Пользователь отвечает на вопросы о правилах шахмат, нотации, опыте игры и знании дебютов.

По результату система относит пользователя к одному из уровней:

- новичок;
- средний уровень;
- уверенный пользователь.

Полученный уровень сохраняется и далее используется при расчёте эффективности обучения.

Обучение

Назад Главная Разделы Тактика Дебюты

Проверка уровня

Ответьте на вопросы, чтобы определить стартовый уровень подготовки.

Я знаю правила перемещения всех шахматных фигур.

Да Нет

Я понимаю, что такое шах и мат.

Да Нет

Я умею читать шахматную нотацию.

Да Нет

Я уже играл шахматные партии онлайн.

Да Нет

Я играл против компьютерного соперника.

Да Нет

ДебютМастер Разработчик · Действия

Расчёт эффективности обучения

Итоговый тест показывает, какую часть дебютной последовательности пользователь воспроизвёл без подсказок:

$$P = \frac{R}{T} \times 100,$$

где

P — процент прохождения итогового теста;

R — количество правильно выполненных ходов;

T — общее количество ходов в итоговом тесте.

$$E = P \times K,$$

Где

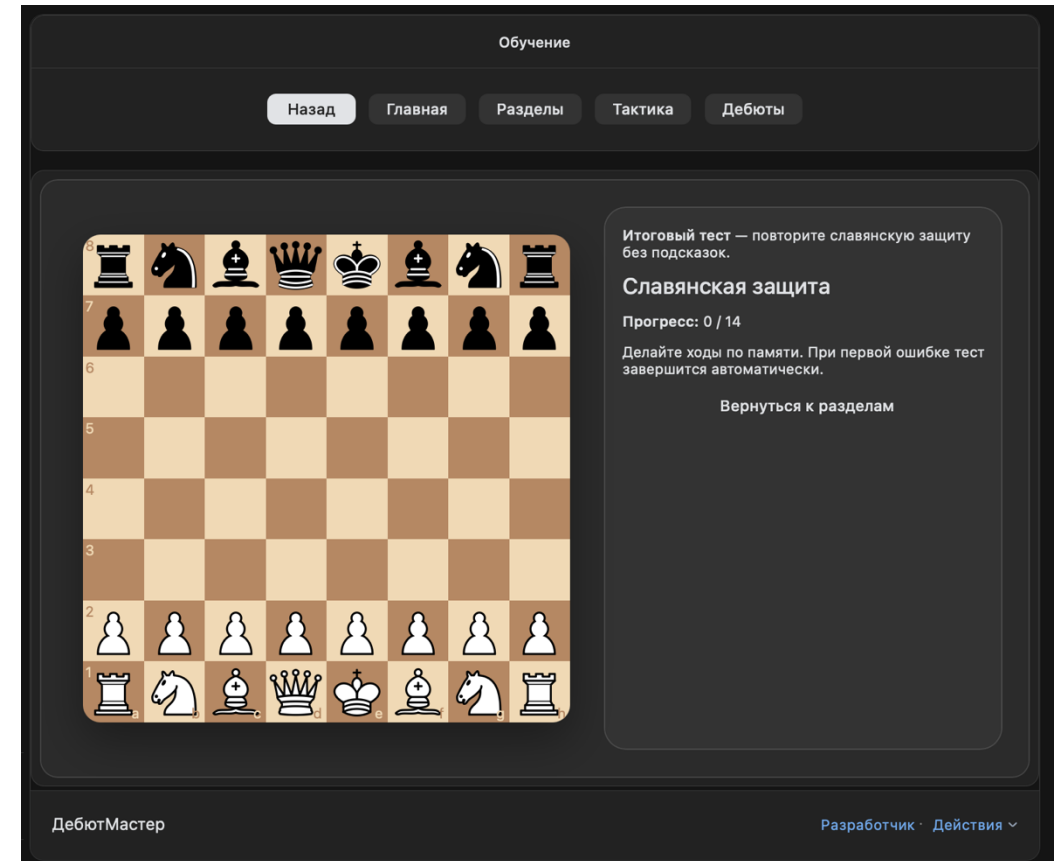
E — эффективность обучения;

K — коэффициент уровня:

новичок — K = 1,00

средний уровень — K = 0,85

уверенный пользователь — K = 0,70.

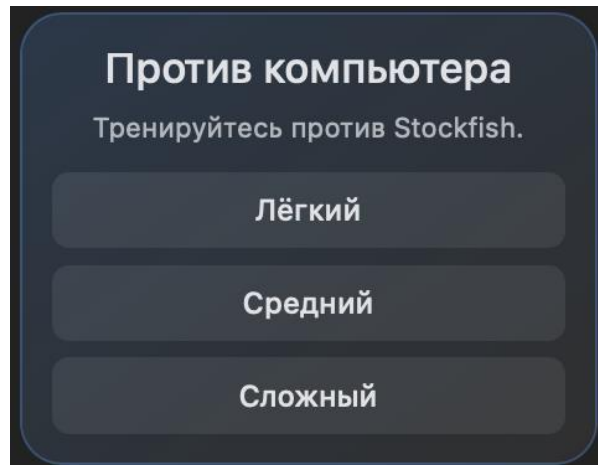


Интеграция Stockfish

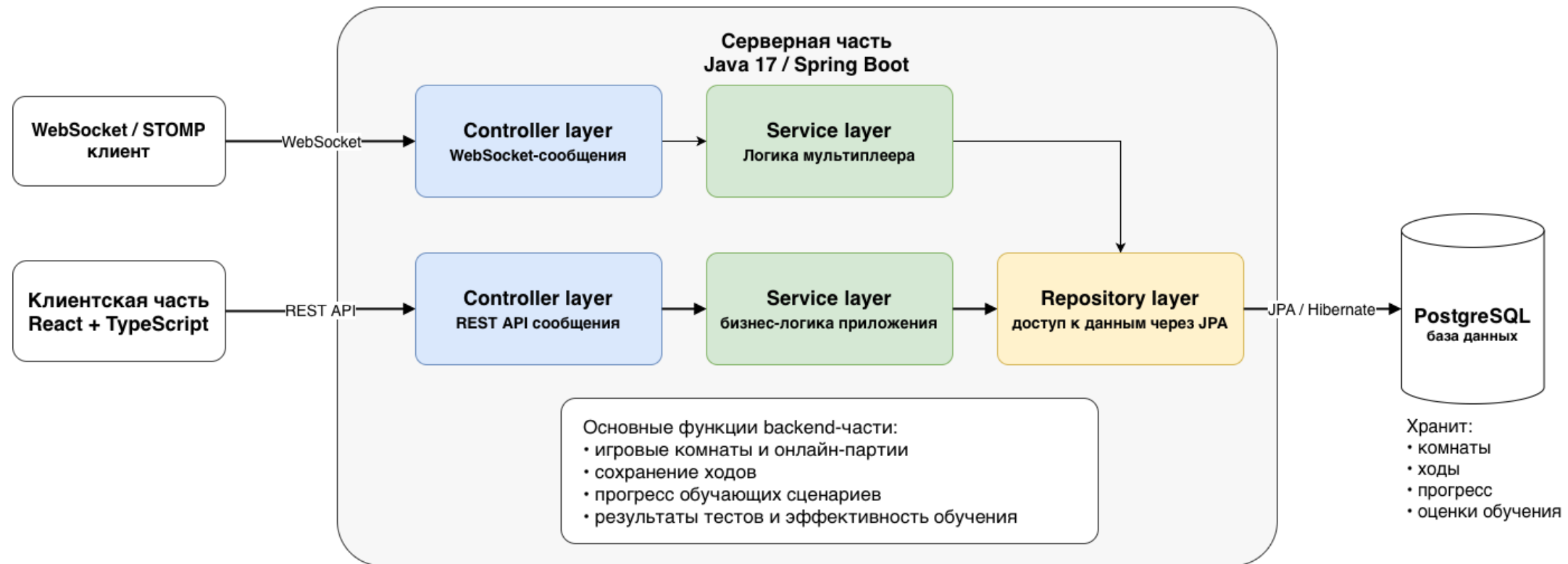
Stockfish используется для режима игры против компьютера.

Пользователь выбирает уровень сложности, после чего движок анализирует текущую позицию и формирует ответный ход.

Сложность соперника зависит от глубины анализа позиции.

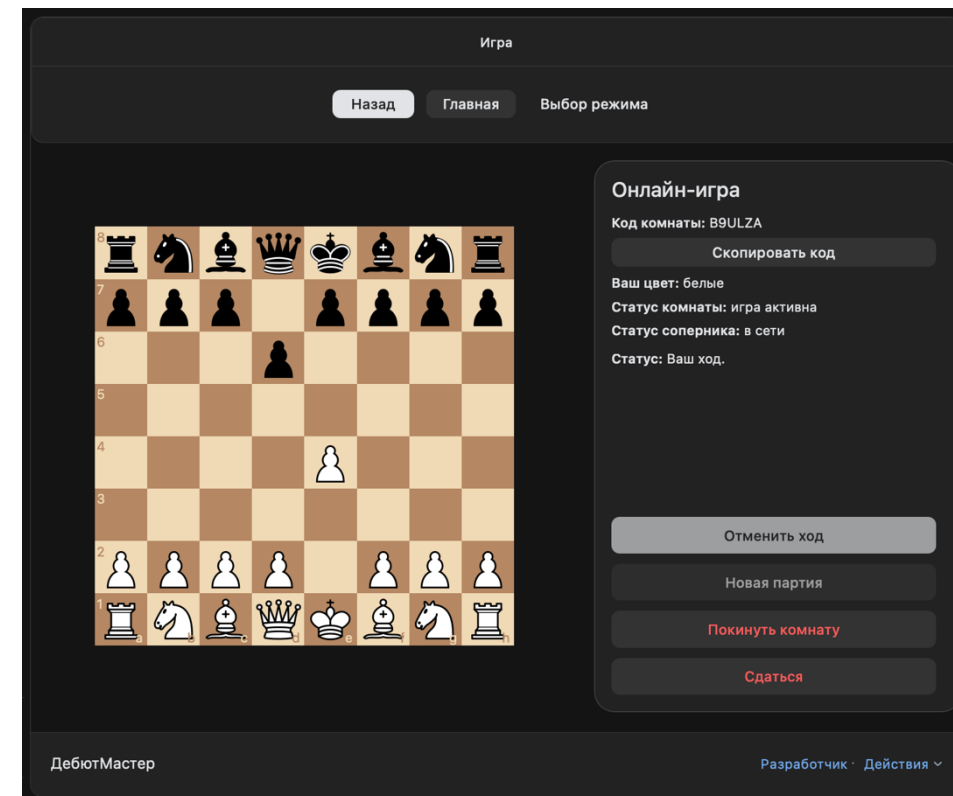
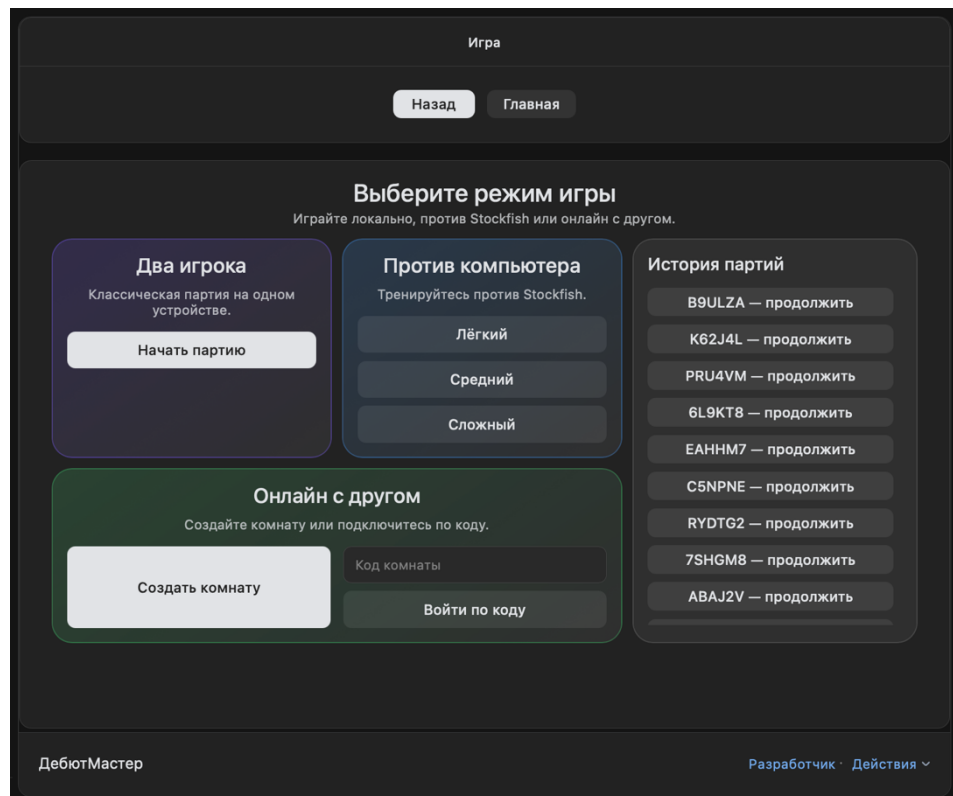


Реализация backend-части



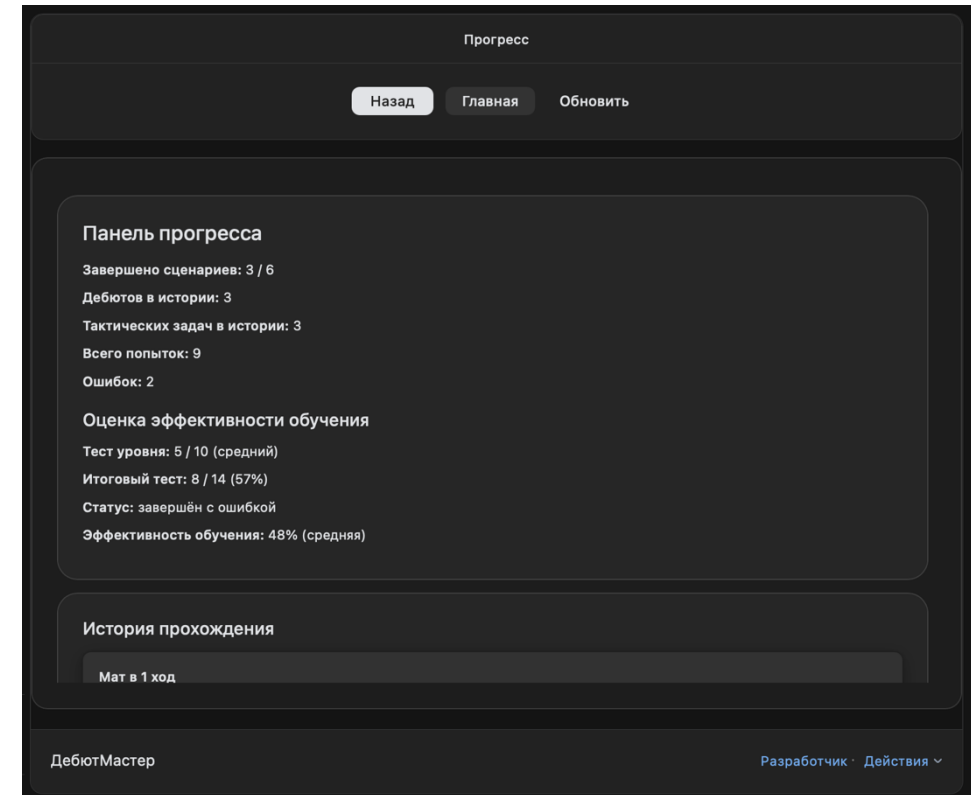
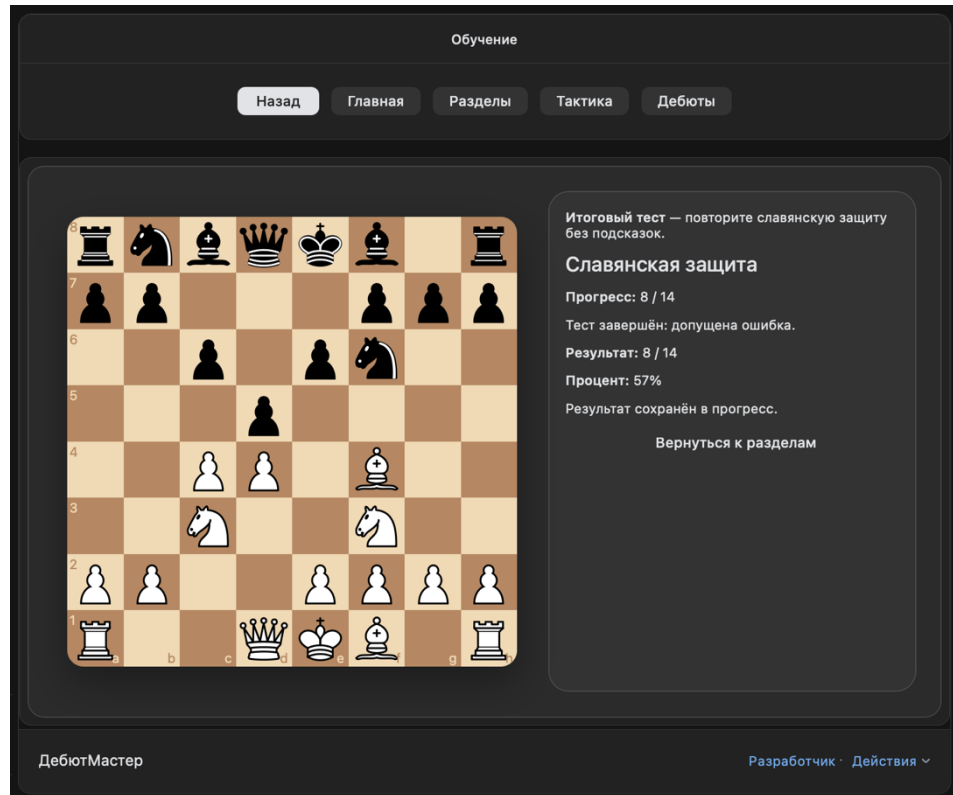
Серверная часть обрабатывает REST- и WebSocket-запросы, управляет игровыми комнатами, сохраняет ходы, прогресс обучения и результаты тестирования в базе данных PostgreSQL.

Онлайн-игра и WebSocket



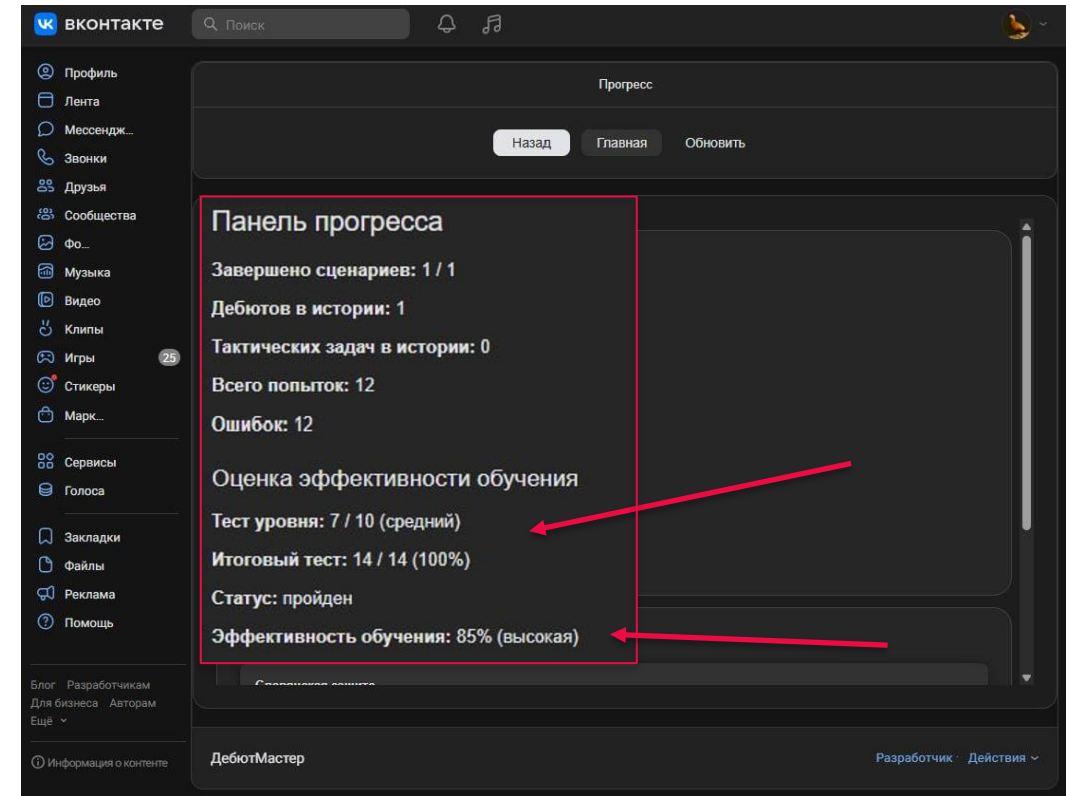
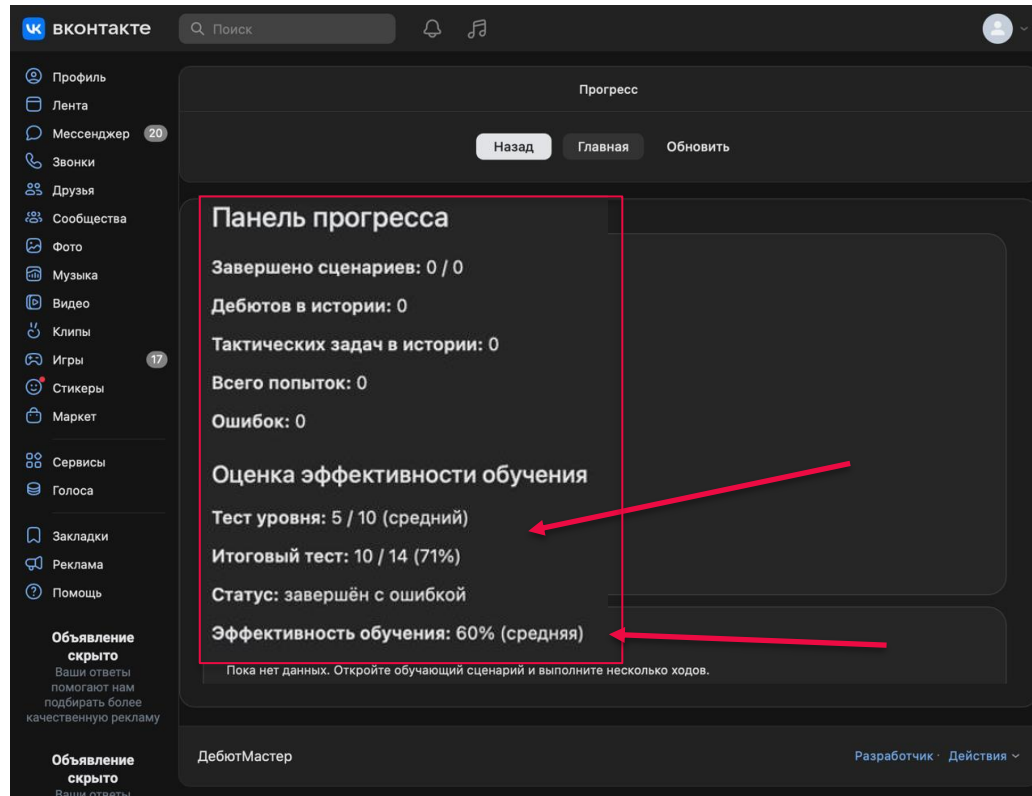
Онлайн-режим реализован через игровые комнаты: пользователь создаёт комнату или подключается по коду. После выполнения хода состояние партии передаётся второму игроку в реальном времени через WebSocket.

Проверка пользовательских сценариев



В ходе тестирования проверены основные сценарии: прохождение итогового теста, сохранение результата, расчёт эффективности обучения и отображение данных в панели прогресса.

Сравнение эффективности обучения



Итоговое тестирование прошли два пользователя с разной подготовкой: в одном случае сценарий был завершён частично, во втором — после обучения в приложении результат был успешно сохранён в панели прогресса.

Сравнение эффективности обучения

Группа	Количество пользователей	Средний тест уровня / 10	Средний итоговый тест / 14	Средняя эффективность обучения, %
Группа 1 — обучение по разным источникам	10	6,4	8,4	49,9%
Группа 2 — обучение в приложении	10	6,6	11	65,4%

УТВЕРЖДАЮ:

Тренер шахматной сборной

А.К. Шидловский

28 мая 2026 г.

АКТ

Внедрения результатов дипломной работы
«Веб-приложение для игры в шахматы с обучающими сценариями на платформе VK Games»
Шадрухина Александра Сергеевича

Результаты дипломной работы Шадрухина Александра Сергеевича «Веб-приложение для игры в шахматы с обучающими сценариями на платформе VK Games» внедрены в тренерскую деятельность.

В дипломной работе разработано приложение, полностью удовлетворяющее запросам тренерской деятельности, так как дебютная подготовка является одной из ключевых компетенций спортсмена-шахматиста.

Приложение предназначено для отработки дебютных вариантов, анализа партий, решения шахматных задач и позволяет автоматизировать процесс тренировок, а также повысить усвоение материала обучающимися.

Тренер шахматной сборной/секции

 /Шидловский А.К.

При близком среднем уровне подготовки группа, обучавшаяся в приложении «ДебютМастер», показала более высокий результат итогового теста и большую эффективность обучения.

В ходе выполнения ВКР было разработано веб-приложение «ДебютМастер» для игры в шахматы и интерактивного обучения дебютам на платформе VK Games.

Основные результаты работы:

1. Реализованы игровые режимы, обучающие сценарии, тесты, панель прогресса и история прохождения.
2. Разработана клиентская часть на React, TypeScript и VKUI, адаптированная под платформу VK Games.
3. Реализована серверная часть на Java Spring Boot с использованием PostgreSQL, REST API и WebSocket.
4. Интегрирован шахматный движок Stockfish для игры против компьютера.
5. Реализован механизм оценки эффективности обучения на основе начального уровня и итогового теста.
6. Проведено тестирование: группа, обучавшаяся в приложении, показала более высокий итоговый результат и эффективность обучения.
7. Исходный код клиентской и серверной частей приложения размещён в открытом репозитории.